



CENS Caracterización

Manual de Usuario

Sistema: Android (APK)

Proyecto: Caracterización de Sedes Educativas — Norte de Santander

Versión: Septiembre 2026

Público: Encuestadores y coordinadores de campo

Documento de uso interno del proyecto CENS

1. Descripción general

CENS Caracterización es una aplicación móvil Android para registrar información de sedes educativas del departamento de Norte de Santander. Al abrirse, va directamente a la pantalla principal sin ningún paso previo. El formulario tiene **cinco fases** secuenciales:

Fase	Tema	Contenido principal
1	Información General	Datos de la sede, entrevistado, GPS, fotos
2	Dotación	Servicios, infraestructura, mobiliario
3	Energía	Fuente eléctrica, electrodomésticos
4	Agua y Saneamiento	Fuentes de agua, sanitarios, higiene
5	Riesgo	Continuidad escolar, amenazas, trayectos

La app funciona **sin conexión**: guarda formularios localmente y los sincroniza al detectar red disponible.

2. Requisitos del dispositivo

Elemento	Mínimo recomendado
Sistema operativo	Android 8.0 (API 26) o superior
Memoria RAM	2 GB
Almacenamiento libre	100 MB
Cámara	Trasera con autofocus
GPS	Integrado
Internet	Opcional en campo; necesaria para sincronizar

3. Permisos requeridos

3.1 Ubicación (GPS)

- **Para qué:** capturar latitud y longitud en la Fase 1.
- **Cuándo:** al pulsar el botón  en el campo de coordenadas.
- **Si se niega:** las coordenadas se ingresan manualmente.
- **Habilitarlo:** Configuración → Aplicaciones → CENS Caracterización → Permisos → Ubicación → "Solo al usar la aplicación".

3.2 Cámara

- **Para qué:** tomar o seleccionar fotos de la sede.
- **Cuándo:** al tocar cualquier campo de fotografía.
- **Si se niega:** no se pueden adjuntar fotos al formulario.
- **Habilitarlo:** Configuración → Aplicaciones → CENS Caracterización → Permisos → Cámara → Permitir.

Tip: Active el GPS antes de salir a campo para mayor precisión en la captura de coordenadas.

4. Instalación de la APK

La app se distribuye directamente por el equipo CENS (no está en Google Play):

1. Descargue el archivo **.apk** (correo, WhatsApp o enlace del administrador).
2. Ábralo desde el administrador de archivos del dispositivo.
3. Si Android muestra "Instalar de fuentes desconocidas", siga las instrucciones y regrese a instalar.
4. Toque **Instalar** y espere.
5. Toque **Abrir** — la app va directamente a la pantalla principal.

5. Pantalla principal

Al abrir la aplicación aparece directamente la pantalla principal, sin ningún paso previo.



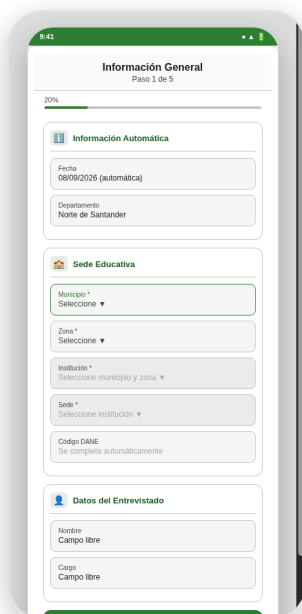
Pantalla principal — indicador de sincronización y opciones de acceso

Elemento	Descripción
Estado de Sincronización	Muestra conectividad (Online/Offline), encuestas pendientes y última sincronización. Si hay pendientes con red, aparece "Sincronizar ahora".
Formulario de Caracterización	Abre el formulario de 5 fases para registrar una nueva sede educativa.
Historial	Consulta encuestas enviadas y pendientes de sincronización.

6. Formulario de Caracterización

Consta de **5 fases** secuenciales. La barra superior muestra el porcentaje de avance. El botón **Anterior** regresa sin perder datos. Los campos con * son obligatorios.

Fase 1 — Información General



Municipio, zona, institución y código DANE en cascada

Información automática

La **fecha** y el **departamento** (Norte de Santander) se registran automáticamente y no son editables.

Sede Educativa (obligatorios)

Seleccione en cascada: **Municipio** → **Zona** → **Institución** → **Sede**. El **Código DANE** se completa automáticamente. En zona Rural aparecen también Corregimiento y Vereda.

Ubicación y Acceso

- **GPS:** toque  para captura automática, o ingrese coordenadas manualmente.
- **Tipo de acceso:** selección múltiple (Vehicular, Fluvial, Camino Herradura).
- **Observaciones:** ruta de llegada con referencias locales.

Cobertura

Niveles educativos (selección múltiple): Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media.

Registro Fotográfico

Fotos de: frente, Aula 1, Aula 2, Cocina, Comedor, Baño principal. Toque el campo para elegir cámara o galería.

Fase 2 — Dotación

The screenshot shows a mobile app interface titled 'Dotación'. At the top, it indicates 'Paso 2 de 5 — 40%'. The 'Servicios Públicos' section has two questions: '¿Tiene gas?' with 'Sí' selected and 'No' unselected, and '¿Cuenta con internet?' with 'Sí' unselected and 'No' selected. The 'Ítems de Mobiliario' section contains two items: 'Silla Docente' (ID 117) and 'Pupitre Alumno' (ID 118). Each item has three input fields for 'Bueno', 'Regular', and 'Malo'. For 'Silla Docente', the values are 3, 1, and 0 respectively. For 'Pupitre Alumno', the values are 20, 5, and 3. Below these fields, a warning icon and text state 'Necesidades: 8 ítems a reemplazar'. At the bottom, there are 'Anterior' and 'Continuar' buttons.

Servicios públicos e inventario
de mobiliario con cálculo
automático

Servicios Públicos

Sí/No para gas (fuente si Sí) e internet (proveedor si Sí).

Ítems de Mobiliario

Color	Estado	Criterio
Verde	Bueno	Sin daños, condiciones óptimas
Naranja	Regular	Desgaste menor, pero funcional
Rojo	Malo	Deteriorado, roto o inservible

El campo **Necesidades** (Regular + Malo) se calcula automáticamente.

Fase 3 — Energía

9:41

Energía

Paso 3 de 5 — 60%

Servicios Eléctricos

¿Tiene energía eléctrica? *

☒ Sí ☐ No

Fuente principal

☒ Red CENS (convencional)

☐ A través de vivienda cercana

☐ Planta Eléctrica (ACPM/Gasolina)

☐ Energías Renovables (Paneles solares)

Número de cliente CENS

Campo libre

Calidad del servicio

Bueno / Regular / Malo

Electrodomésticos

Televisor ☒ Sí ☐ No ☐ N/A

Computador / Portátil ☐ Sí ☒ No ☐ N/A

Videobeam / Proyector ☐ Sí ☐ No ☒ N/A

Anterior Continuar

*Fuente eléctrica y
electrodomésticos disponibles*

Indique si hay energía y seleccione la fuente: Red CENS, vivienda cercana, planta eléctrica, renovables o red artesana. Si es **Red CENS**: ingrese el número de cliente y evalúe la calidad. Para cada electrodoméstico indique si existe y la cantidad.

Fase 4 — Agua y Saneamiento

9:41

Agua y Saneamiento

Paso 4 de 5 — 80%

Agua

¿Tiene acceso a agua?

☒ Sí ☐ No

Fuente principal

☒ De acueducto por tubería

☐ De otra fuente por tubería

☐ Carro/tanque

☐ Río, quebrada, nacimiento

Calidad percibida

☒ Buena, sin olor, color o sabor

☐ Regular, tiene color o sabor

☐ Mala, tiene mal olor, color y sabor

Saneamiento

¿Tiene servicio sanitario?

☒ Sí, funcional

☐ No — defecación a campo abierto

Total

Para niños

Para niñas

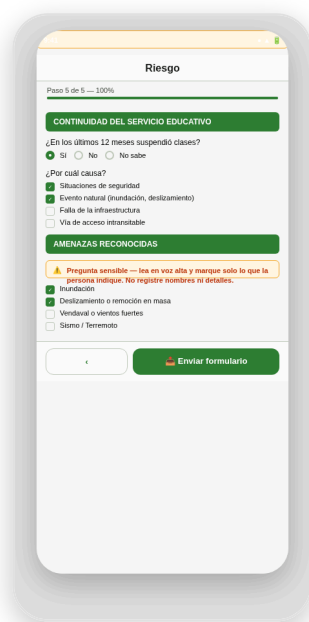
Anterior Continuar

*Fuente de agua, calidad
percibida y condiciones
sanitarias*

Agua: fuente principal y alternativa, frecuencia de suministro, calidad percibida y almacenamiento.

Saneamiento: sanitarios por tipo de usuario, tipo de disposición, gestión de residuos e higiene.

Fase 5 — Riesgo



The image shows a smartphone screen with a form titled "Riesgo". The form is divided into two main sections: "CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO" and "AMENAZAS RECONOCIDAS".

CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO

¿En los últimos 12 meses suspendió clases?

☒ Sí ☐ No ☐ No sabe

¿Por cuál causa?

☒ Situaciones de seguridad

☒ Evento natural (inundación, deslizamiento)

☐ Falta de la infraestructura

☐ Vía de acceso intransitable

AMENAZAS RECONOCIDAS

⚠️ **Pregunta sensible** — lee en voz alta y marque solo lo que la persona indique. No registre nombres ni detalles.

☒ Inundación

☒ Deslizamiento o remoción en masa

☐ Vendaval o vientos fuertes

☐ Sismo / Terremoto

At the bottom of the form, there is a back arrow button and a green button labeled "Enviar formulario".

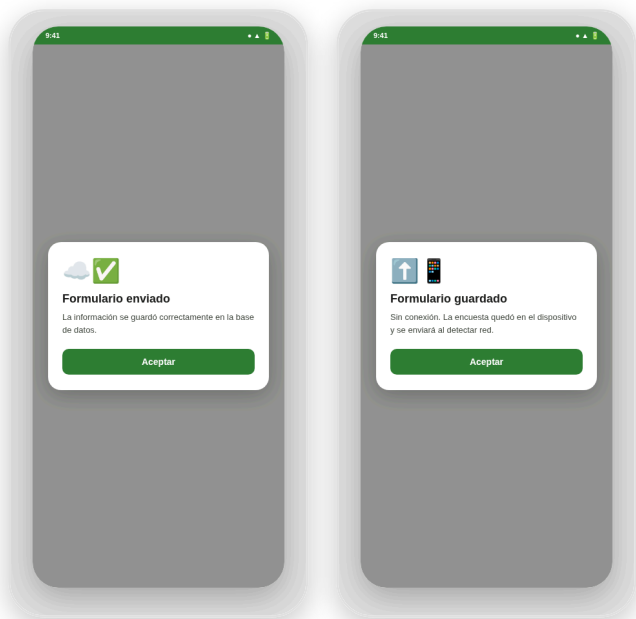
*Continuidad escolar y
amenazas — preguntas con
protocolo sensible*

Protocolo sensible: Lea las preguntas en voz alta y marque *solo* lo que la persona indique. No solicite ni registre nombres, lugares ni detalles de incidentes.

- **Continuidad:** ¿suspendió clases en los últimos 12 meses? Si sí: días y causa(s).
- **Amenazas:** selección múltiple; luego indicar las 3 más prioritarias.
- **Trayectos:** cómo llegan los estudiantes, duración y condiciones de riesgo.
- **Ruta de aviso:** a quién avisa la sede, por qué medio y si obtuvo respuesta.
- **Actualización:** cargo del responsable del PGIR y frecuencia de actualización.

7. Envío del formulario

Al completar la Fase 5, toque **Enviar formulario**:



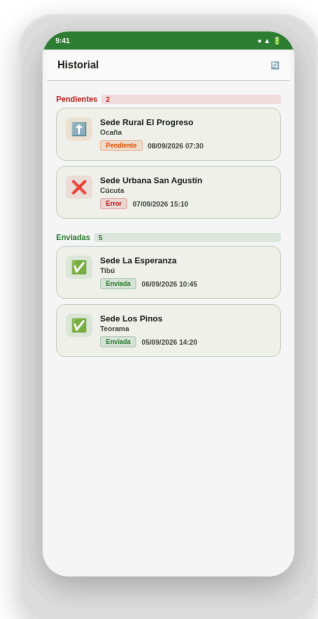
Con conexión: confirmado en la base de datos

Sin conexión: guardado local, sincronizará después

Icono	Mensaje	Significado
Verde	"Formulario enviado"	Confirmado en la base de datos remota
Naranja	"Formulario guardado"	Sin red: guardado localmente, se enviará al conectarse

Toque **Aceptar**. El formulario se reinicia para una nueva encuesta.

8. Historial de encuestas



Estados: *Pendiente (naranja),*
Error (rojo), Enviada (verde)

Estado	Color	Descripción
Enviada	Verde	Sincronizada correctamente con la base de datos
Pendiente	Naranja	En el dispositivo, esperando conexión a internet
Error	Rojo	Falló el envío; se reintentará automáticamente

Toque  (esquina superior derecha) para recargar el historial.

9. Sincronización automática

1. **Sin red:** el formulario se guarda localmente con estado *Pendiente*.
2. **Al detectar conexión:** la app sincroniza automáticamente.
3. **Verificación periódica:** cada 5 minutos mientras la app esté activa.
4. **Sin pérdida de datos:** los registros no se eliminan hasta confirmar recepción en el servidor.

Al terminar la jornada: conéctese a Wi-Fi y verifique en el Historial que todas las encuestas aparezcan como "Enviadas".

10. Actualizaciones de la aplicación

Al abrir la app se verifica si hay versión más reciente. Si existe, aparece un aviso con **Actualizar** (descarga e instala la nueva APK) o **Más tarde**.

11. Recomendaciones de uso en campo

Antes de salir

- Cargue el dispositivo al 100% o lleve batería externa.
- Active el GPS y verifique los permisos de ubicación y cámara.
- Conéctese a internet al menos una vez para descargar el catálogo de instituciones actualizado.

Durante la visita

- Complete las fases en orden sin saltarse pasos.
- Capture coordenadas GPS en el **exterior** de la sede (evite techos metálicos o de concreto).
- Tome fotos con buena iluminación; son parte del registro oficial.
- En la **Fase 5**: lea en voz alta y marque solo lo que la persona indique expresamente.
- No cierre la app a la mitad; use **Anterior** si necesita revisar.

Al terminar la jornada

- Conéctese a Wi-Fi y espere la sincronización automática.
- Verifique en el Historial que todas estén con estado "Enviada".
- Informe al coordinador si alguna persiste en estado "Error".

12. Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si cierro la app a la mitad del formulario?

Los datos se guardan como borrador al pasar la app a segundo plano. Al volver, el borrador se restaura. Si el sistema la cierra forzosamente, los datos no guardados se perderán.

¿Puedo editar un formulario ya enviado?

No. Para corregir información ya enviada, contacte al administrador del sistema.

¿La app funciona sin internet?

Sí. Los formularios se guardan localmente y se sincronizan cuando hay red disponible.

¿Cuántas encuestas puedo tener pendientes?

No hay límite técnico, pero se recomienda no acumular más de 10 para no sobrecargar el dispositivo.

El catálogo no muestra mi institución.

Asegúrese de haber tenido internet antes de ir a campo. Si persiste, contacte al administrador.

El GPS no captura las coordenadas.

Verifique que el GPS esté activado, que la app tenga permiso y que esté en un espacio abierto. Si no funciona, ingréselas manualmente.

13. Contacto y soporte

Correo mendozadiazjuandavid@gmail.com

Proyecto CENS Caracterización de Sedes Educativas — Norte de Santander

Documento de uso interno del proyecto CENS · Versión septiembre 2026